

La mole

Module 1 : Chimie

Cette fiche d'entraînement synthèse mobilise la relation $n = m/M$, la définition de la masse molaire et le nombre d'Avogadro dans des contextes complexes (mélanges, hydratation, analyse élémentaire). Toute réponse doit être justifiée, les grandeurs définies et les unités portées.

EXERCICE 1 Analyse d'un sulfate hydraté impur

On chauffe 5,00 g d'un échantillon de sulfate de cuivre(II) hydraté de formule brute $\text{CuSO}_4 \cdot x\text{H}_2\text{O}$ (impuretés inertes non hydratées). Après chauffage complet à masse constante, on récupère 3,12 g de solide anhydre bleu pâle. On donne : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32,1 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{H}) = 1,0 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer la masse molaire de l'eau $M(\text{H}_2\text{O})$ et du sulfate de cuivre(II) anhydre $M(\text{CuSO}_4)$.
2. Déterminer la quantité de matière d'eau $n_{\text{H}_2\text{O}}$ perdue et la quantité de matière de sulfate anhydre n_{CuSO_4} formée.
3. En déduire le coefficient d'hydratation x (entier) du sulfate pur.
4. Calculer la pureté massique (en %) de l'échantillon initial vis-à-vis du sulfate hydraté pur.

EXERCICE 2 Dosage par perte de masse d'un mélange carbonaté

Un mélange de 10,0 g de carbonate de calcium CaCO_3 et de carbonate de magnésium MgCO_3 est traité par un excès d'acide chlorhydrique. La réaction est complète et libère 4,48 g de dioxyde de carbone CO_2 gazeux. On donne : $M(\text{Ca}) = 40,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{Mg}) = 24,3 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{C}) = 12,0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{O}) = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$.

1. Calculer les masses molaires $M(\text{CaCO}_3)$, $M(\text{MgCO}_3)$ et $M(\text{CO}_2)$.
2. Écrire les équations-bilan des deux réactions de dissolution des carbonates par l'acide chlorhydrique.
3. Soit m_{CaCO_3} et m_{MgCO_3} les masses respectives des deux carbonates dans le mélange. Établir le système de deux équations à deux inconnues reliant ces masses aux données du problème (masse totale, masse de CO_2 libéré).
4. Résoudre le système et déterminer la composition massique (en %) du mélange initial.